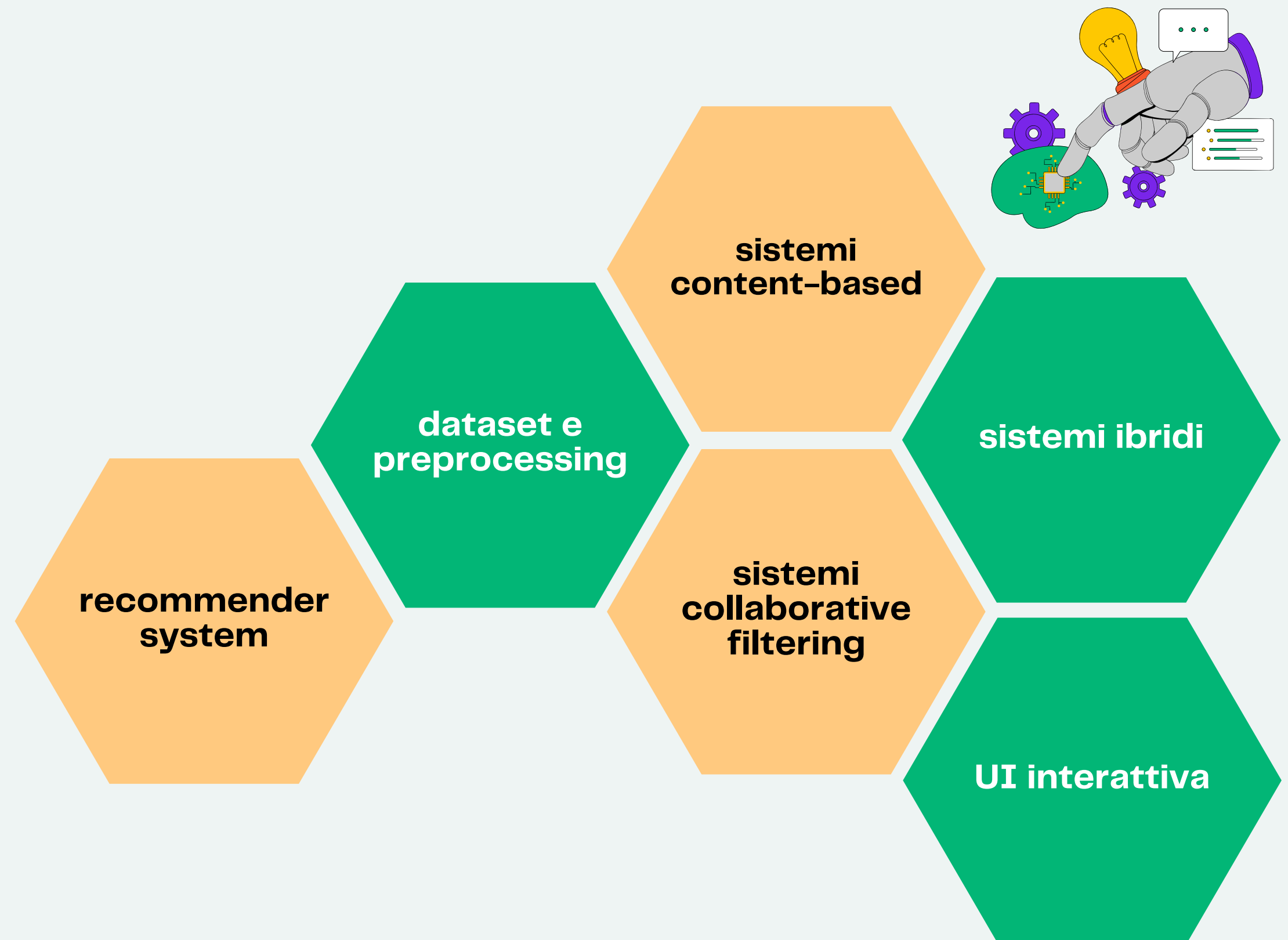


OBIETTIVO DEL LAVORO

Questa tesi si propone di sviluppare un **sistema ibrido** di raccomandazione di film, **combinando** approcci basati sui **contenuti** e sulle **valutazioni** degli utenti, con l'obiettivo finale di offrire raccomandazioni personalizzate e affidabili, attraverso tecniche di Natural Language Processing e Machine Learning.



IL MONDO DELLE RACCOMANDAZIONI

01

CONTENT-BASED

Suggeriscono contenuti simili a quelli già apprezzati, sulla base delle caratteristiche degli oggetti (es. genere, trama, attori).

02

COLLABORATIVE FILTERING

Suggeriscono contenuti che piacciono ad utenti simili, basandosi su comportamenti e preferenze espresse.

03

SISTEMI IBRIDI

Combinano i due approcci precedenti per offrire raccomandazioni più accurate, flessibili e personalizzate.



DATASET E PREPROCESSING

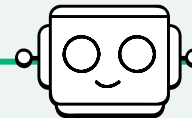
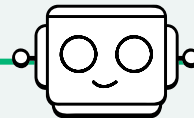
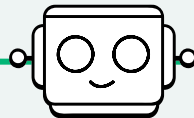
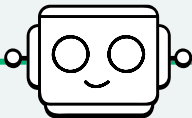
Integrazione dati da MovieLens e TMDb

9000 film, 100.000 valutazioni, 700 utenti

DATASET UNIFICATO		
ID	Titolo	Overview
862	Toy Story	Led by Woody, Andy’s toys live happily in his room...
8844	Jumanji	When siblings Judy and Peter discover an enchanted board game...
15602	Grumpier Old Men	A family wedding reignites the ancient feud...
31357	Waiting to Exhale	Cheated on, mistreated and stepped on, the women are holding...
11862	Father of the Bride II	Just when George Banks has recovered from his daughter’s wedding...

PULIZIA E TRASFORMAZIONE

- Parsing dei metadati
- Selezione degli attori principali
- Estrazione del regista
- Colonne rilevanti: titolo, trama, generi, parole chiave, attori e regista



DATASET TRASFORMATO					
ID	Titolo	Generi	Keywords	Cast	Regista
862	Toy Story	Animation, Comedy	toy, jealousy	Tom Hanks, Tim Allen	John Lasseter
8844	Jumanji	Adventure, Fantasy	board game, jungle	Robin Williams, Bonnie Hunt	Joe Johnston
15602	Grumpier Old Men	Romance, Comedy	fishing, retirement	Jack Lemmon, Walter Matthau	Howard Deutch
31357	Waiting to Exhale	Comedy, Drama	based on novel, friendship	Whitney Houston, Angela Bassett	Forest Whitaker
11862	Father of the Bride II	Comedy	baby, wedding	Steve Martin, Diane Keaton	Charles Shyer

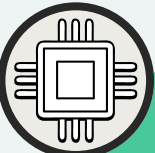


CONTENT-BASED

- Ogni **film** è trasformato in un **profilo vettoriale**
- Ogni **utente** ha un **profilo delle preferenze**
- Le **raccomandazioni** si basano sulla **similarità** fra vettori

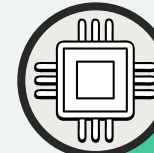
Cosine Similarity

Misura l'angolo tra due vettori
→ più vicino a 1, più simili



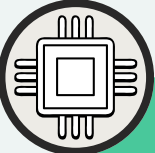
COUNT VECTORIZER

Conteggio grezzo delle parole.
Veloce e semplice **ma** non coglie il significato.



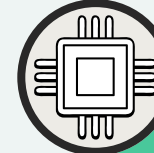
TF-IDF

Pesa parole frequenti nel film ma rare nel dataset.
Bilancia informatività **ma** non considera il contesto.



WORD2VEC

Embedding semantici.
Cattura relazioni semantiche **ma** non tiene conto del contesto globale.



BERT

Trasforma il testo con attenzione al contesto
Massima precisione semantica **ma** richiede più risorse.

PREPROCESSING TESTUALE

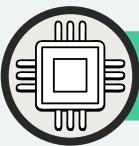
- **Unione** trame, generi, attori, regista, parole chiave
- Conversione in **minuscolo**
- Rimozione **stopwords** e punteggiatura
- **Tokenizzazione**
- **Lemmatizzazione**
- **N-grams** (TF-IDF e Count Vectorizer)

Modello scelto: BERT

- Miglior equilibrio tra coerenza semantica, varietà e pertinenza
- Raccomandazioni meno ovvie, più narrative ed emotive

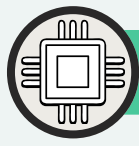
INPUT: "JUMANJI"

Index	Titolo consigliato	Overview
6335	The Chronicles of Narnia	Lucy and her siblings enter Narnia... and lead a battle to end the Witch's rule.
6923	The Spiderwick Chronicles	Siblings find themselves in a magical world full of faeries and dangers.
2546	Stuart Little	A brave little mouse joins a human family and goes on comic adventures.
567	James and the Giant Peach	A magic peach takes James on a journey through fantastical lands.
6686	The Last Mimzy	Two children discover mysterious objects that give them strange powers.



COUNT VECTORIZER

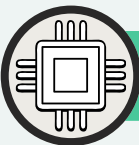
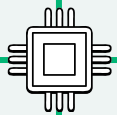
CONFRONTO OUTPUT MODELLI: FILM "TOY STORY"



TF-IDF

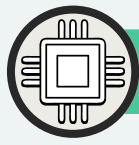
ID	Titolo consigliato	Overview
2514	Toy Story 2	Andy heads off to Cowboy Camp... Woody has to decide where he truly belongs.
7589	Toy Story 3	Woody, Buzz, and the rest of Andy's toys... must band together to return home.
1492	Small Soldiers	When missile technology is used to enhance toy figures... they take battle too far.
8479	Toy Story of Terror!	A fun road trip takes a dark turn... a mysterious sequence of events unfolds.
1563	Child's Play 2	Chuckie's back as the doll possessed by a killer... aiming to possess a boy again.

ID	Titolo consigliato	Overview
2514	Toy Story 2	Andy heads off to Cowboy Camp... Woody has to decide where he truly belongs.
7589	Toy Story 3	Woody, Buzz, and the rest of Andy's toys... must band together to return home.
1492	Small Soldiers	When missile technology is used to enhance toy figures... they take battle too far.
8479	Toy Story of Terror!	A fun road trip takes a dark turn... a mysterious sequence of events unfolds.
1789	Toys	Leslie Zevo must save his father's toy factory... from a militarized takeover.



WORD2VEC

ID	Titolo consigliato	Overview
7589	Toy Story 3	Woody, Buzz, and the rest of Andy's toys... must band together to return home.
2514	Toy Story 2	Andy heads off to Cowboy Camp... Woody has to decide where he truly belongs.
2250	Big	Josh Baskin makes a wish to be big... and must navigate adult life as a child inside.
3125	Urbana	Charlie wanders through grief and urban legends... seeking meaning in random encounters.
5854	Dominick and Eugene	Twins with different fates... a story of sacrifice, struggle, and family devotion.



BERT

ID	Titolo consigliato	Overview
7589	Toy Story 3	Woody, Buzz, and the rest of Andy's toys... must band together to return home.
2514	Toy Story 2	Andy heads off to Cowboy Camp... Woody has to decide where he truly belongs.
2250	Big	Josh makes a wish to be big... and must learn to live in an adult world.
3042	Chuck & Buck	Buck becomes obsessed with Chuck... and begins following him in LA.
8479	Toy Story of Terror!	A fun road trip detours into danger... as toys begin to disappear mysteriously.

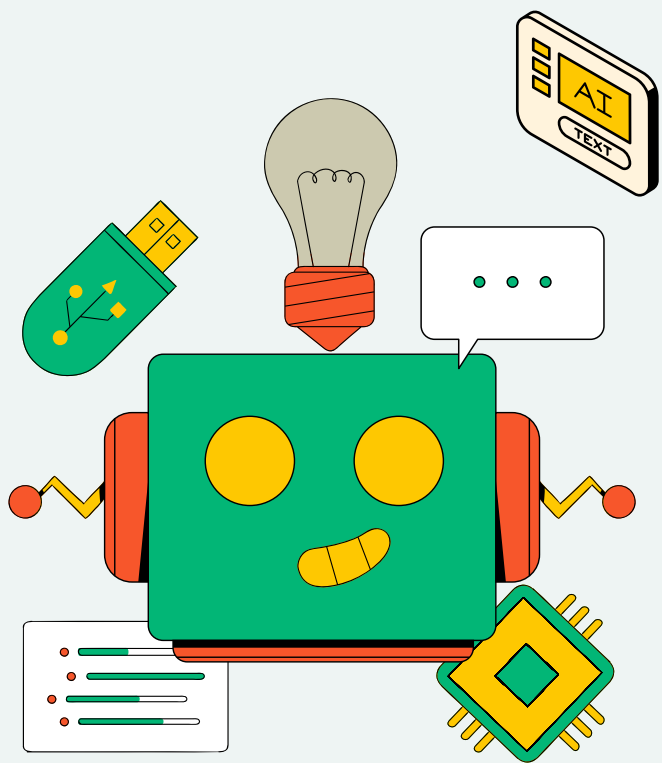
COLLABORATIVE FILTERING

Memory-based

Sfruttano direttamente la matrice delle valutazioni utente-oggetto per calcolare similarità tra utenti o tra oggetti (es. KNN)

Model-based

Utilizzano tecniche di fattorizzazione della matrice o modelli predittivi per stimare le valutazioni mancanti (es. SVD)



MATRICE DI RATING

- **Dataset:** 100.000 rating da 700 utenti su 9.000 film
- **Righe** = utenti, **colonne** = film, valori = rating (da 0.5 a 5.0)
- **Celle vuote** = rating mancanti
- **Obiettivo:** stimare i rating mancanti per generare raccomandazioni

SVD

Ogni utente e oggetto descritti da un **vettore di fattori latenti**.
Rating stimato corrisponde al prodotto scalare tra questi vettori

Metrica	SVD	KNN user-based
RMSE medio	0.8979	0.9940
MAE medio	0.6913	0.7677
Tempo di training (medio)	1.71 s	0.31 s
Tempo di test (medio)	0.11 s	1.80 s

KNN USER-BASED

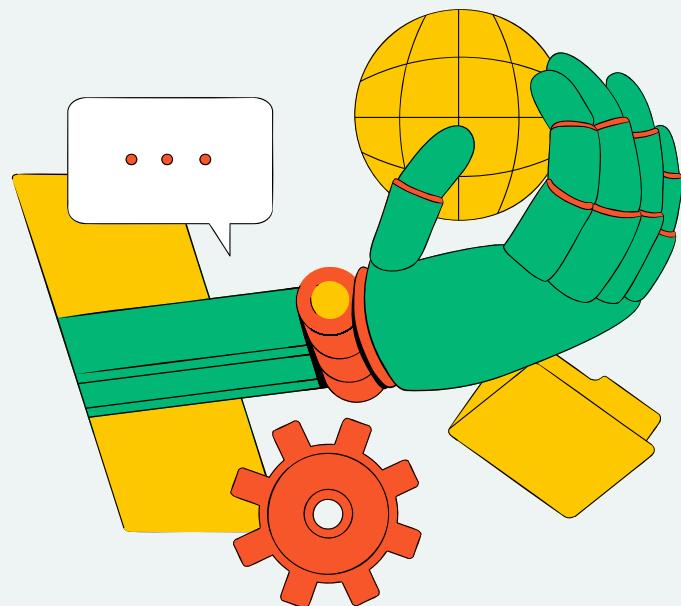
Calcola similarità fra utenti in base alle **valutazioni esplicite**.
Rating stimato in base ai rating espressi da utenti simili

Titolo	SVD	KNN user-based
Toy Story	3.82	4.02
Pulp Fiction	4.39	4.29
The Shawshank Redemption	4.29	4.44
Forrest Gump	3.56	4.26
Schindler's List	4.47	4.16

- Metriche delle performance in **cross-validation a 5 fold**
- **SVD:** maggiore accuratezza predittiva (RMSE e MAE inferiori)
- **KNN:** tempi di training più veloci ma tempi di test più lenti
- Rating per 5 film noti stimati per **l'utente 100**
- **Miglior modello SVD:** maggiore varietà e discriminazione nei punteggi



SISTEMI IBRIDI



Content-based

Problema: **effetto bolla**

Collaborative filtering

Problema: **cold start**

Sistemi ibridi

- Superano i limiti dei singoli approcci visti
- Sfruttano sia il contenuto che le preferenze espresse
- Precisione, diversità

SCORE-BASED

Le predizioni dei due modelli combinate linearmente.

ibrido = α -content + (1- α)-collab

SEQUENZIALE

- Filtraggio content-based (BERT)
- Personalizzazione collaborativa (SVD)

#	Score-based (utente 100)	Sequenziale (utente 100)
1	Toy Story 3	Toy Story 3
2	Toy Story 2	Toy Story 2
3	Big	Big
4	Annie Hall	Robot & Frank
5	Sleeper	Husbands and Wives
6	Harvey	Chuck & Buck
7	About Time	Toy Story of Terror!
8	Raging Bull	The Rugrats Movie
9	Swingers	Trees Lounge
10	Big Hero 6	American Pie 2

#	Titolo	Rating reale	Score-Based	Sequenziale
1	Grumpier Old Men	4.0	2.89	2.84
2	Black Sheep	2.0	2.79	2.30
3	The Birdcage	3.0	2.93	2.66
4	Mission: Impossible	3.0	2.75	2.53
5	Star Trek: First Contact	4.0	2.99	2.98

Metriche

- **Score-Based:** RMSE = 0.768, MAE = 0.6475
- **Sequenziale:** RMSE = 0.7497, MAE = 0.6582



INTERFACCIA INTERATTIVA

COLLABORATIVE FILTERING (SVD)

Scegli cosa vuoi fare...

Scegli cosa vuoi fare...

Ricevi 10 consigli personalizzati in base ai tuoi gusti

Scopri film perfetti per te combinando gusti e contenuti

Hai amato un film? Ti mostriamo altri simili

Filtra i consigli per genere, anno di uscita o durata

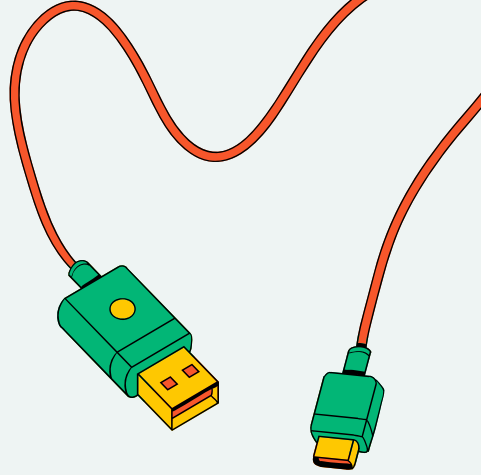
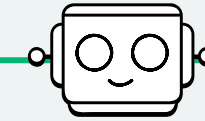
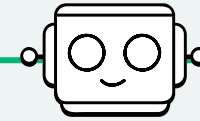
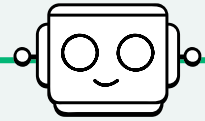
Scopri gemme nascoste: film poco noti ma con ottime valutazioni

SISTEMA IBRIDO (SVD+BERT)

 Titolo	 Generi	 Punteggio stimato
dr. strangelove or: how i learned to stop worrying and love the bomb	Drama, Comedy, War	4.60
ran	Action, Drama, History	4.53
modern times	Drama, Comedy	4.50
reservoir dogs	Crime, Thriller	4.49
fargo	Crime, Drama, Thriller	4.49
one flew over the cuckoo's nest	Drama	4.46
the treasure of the sierra madre	Action, Adventure, Drama, Western	4.45
chinatown	Crime, Drama, Mystery, Thriller	4.44
lock, stock and two smoking barrels	Comedy, Crime	4.44
cinema paradiso	Drama, Romance	4.43
  Prova con un altro ...	 Torna al menù principale	 Escludi film simili a un titolo

 Titolo	 Generi	 Score ibrido
dr. strangelove or: how i learned to stop worrying and love the bomb	Drama, Comedy, War	2.43
reservoir dogs	Crime, Thriller	2.42
fargo	Crime, Drama, Thriller	2.42
chinatown	Crime, Drama, Mystery, Thriller	2.40
ran	Action, Drama, History	2.40
modern times	Drama, Comedy	2.39
one flew over the cuckoo's nest	Drama	2.38
lock, stock and two smoking barrels	Comedy, Crime	2.38
the treasure of the sierra madre	Action, Adventure, Drama, Western	2.37
trainspotting	Drama, Crime	2.37
  Prova con un altro ...	 Torna al menù principale	 Escludi film simili a un titolo

CONCLUSIONI



OBIETTIVO RAGGIUNTO

Sistema Ibrido di Raccomandazioni basato su:

- Comprensione semantica dei film (BERT)
- Preferenze storiche degli utenti (SVD)



RISULTATI OTTENUTI

- Raccomandazioni personalizzate, semantiche e coerenti
- L'approccio score-based ha mostrato robustezza, controllo e bilanciamento



PROSPETTIVE FUTURE

- Introduzione di tecniche di Deep Learning (autoencoder, reti neurali).
- Uso di dati multimodali (testi, immagini, video)
- Estensione ad altri domini culturali (musica, libri, e-commerce)

